$p_{XY}(j,k)$

| | Ingreso ($X$) | | |
|---|---|---|---|
| | 800 | 1000 | 1500 |
| Consumo ($Y$) 500 | 2/100 | | |
| 600 | 7/100 | 4/100 | |
| 700 | 20/100 | 5/100 | |
| 800 | 7/100 | 15/100 | 2/100 |
| 900 | | 20/100 | 6/100 |
| 1000 | | 2/100 | 6/100 |
| 1400 | | | 4/100 |
| $p_X(j)$ | 36/100 | 46/100 | 18/100 |

c)

| $p_{Y\|X=800}^{(k)}$ | $p_{Y\|X=1000}^{(k)}$ | $p_{Y\|X=1500}^{(k)}$ |
|---|---|---|
| 2/36 | | |
| 7/36 | 4/46 | |
| 20/36 | 5/46 | |
| 7/36 | 15/46 | 2/18 |
| | 20/46 | 6/18 |
| | 2/46 | 6/18 |
| | | 4/18 |
| 1 | 1 | 1 |

$$p_{Y|X=800}^{(500)} = \frac{\frac{2}{100}}{\frac{36}{100}} = \frac{p_{XY}(800,500)}{p_X(800)}$$

a) $E(Y) = 813 = 500 \cdot \frac{2}{100} + 600 \cdot \frac{7}{100} + \dots + 1400 \cdot \frac{4}{100}$.

b) $P(Y > 600 \mid X = 1000) = 0{,}913$

c) Nos piden la distribución de $Y|X$ (ingreso)

e) Nos piden el mejor predictor del consumo ($Y$) basado en el ingreso ($X$). → es una va. $\underbrace{E(Y|X)}_{g^*(X)}$ que depende de $X$.

••) es el "mejor" en el sentido cuad.

$$E([Y - g^*(X)]^2) \leq E([Y - g(X)]^2)$$

lo que queremos predecir

Para calcular la, hallamos

$$E(Y|X=800) = \sum_{k:\, k \in R_Y} k\, p_{Y|X=800}^{(k)} = \sum_{k:\, k \in R_{Y|X=800}} k\, p_{Y|X=800}^{(k)}$$

$R_Y = \{500, \dots, 1400\}$, $R_{Y|X=800} = \{500, \dots, 800\}$

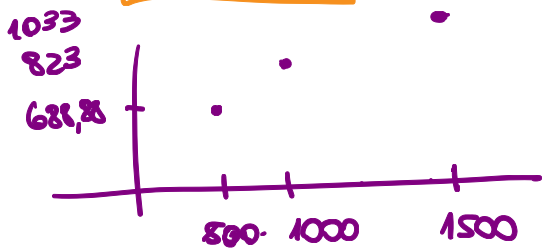
$$= (500 \times 2 + 600 \times 7 + 700 \times 20 + 800 \times 7)\frac{1}{36} = 688{,}889$$

$$E(Y|X=1000) = 600 \times \frac{4}{46} + \dots + 1000 \times \frac{2}{46} = 823{,}913$$

$$E(Y|X=1500) = 1033{,}33$$

$E(Y|X) = g^*(X)$

$E(Y|X=j)$.




$X =$ ingreso

d) $g_{OL}(X) = a^* X + b^*$

$\rho = \rho(X,Y) = \dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V(X).V(Y)}}$

$\sigma_X^2 = V(X)$

$\sigma_Y^2 = V(Y)$

$\rightarrow a^* = \rho \dfrac{\sigma_X}{\sigma_Y}$

$\rightarrow b^* = E(Y) - \rho \dfrac{\sigma_X}{\sigma_Y} E(X)$.

2. Se realizan repeticiones independientes de un evento con probabilidad $p$ de éxito. Sea $N$ el número de intento en el que se produce el primer éxito. Hallar $Var(N)$.

Definimos $Y = \begin{cases} 1 & \text{si el 1er experimento fue exitoso} \\ 0 & \text{sino.} \end{cases}$

$N \sim Ge(p)$ $E(N) = 1/p$. queremos $E(N^2) = ?$

(1) $E(N^2) = E(\underbrace{E(N^2|Y)}) = g(0) \cdot \underbrace{p_Y(0)}_{1-p} + \underbrace{g(1)}_{1} \cdot \underbrace{p_Y(1)}_{p}$

v.a a la que queremos aproximarnos

es la mejor predicción de $N^2$ que podemos hacer si conocemos a $Y$.

(es una $g(Y)$).

$g(1) = E(N^2|Y=1) \longrightarrow N^2|Y=1$ $\quad Y=1 \Rightarrow N=1 \rightarrow N^2 = 1$. ($N^2$ es cte)

$g(0) = E(N^2|Y=0)$ $\quad E(N^2|Y=1) = E(1|Y=1) = 1$.

$N^2|_{Y=0}$ $\quad \boxed{N|_{Y=0} \overset{?}{\sim} 1+N}$ ✓

Para responder, calculamos. $k \geq 2$

$p_{N|Y=0}(k) = P(N=k|Y=0) = \dfrac{P(Y=0, N=k)}{P(Y=0)} = \dfrac{P(N=k)}{P(Y=0)} = \dfrac{p(1-p)^{k-1}}{1-p} = p(1-p)^{k-2}$

$P(N+1=k) = P(N=k-1) = p(1-p)^{k-1-1}$.

son =.

$E(N^2|_{Y=0}) = E((N+1)^2)$

Reemplazamos en (1):

$$\boxed{E(N) = \frac{1}{p}}$$

$$E(N^2) = E((N+1)^2)(1-p) + p.$$

$$E(N^2) = E(N^2 + 2N + 1)(1-p) + p$$

1 ecuación lineal en $E(N^2)$

$$E(N^2) = \left(E(N^2) + 2.\frac{1}{p} + 1\right)(1-p) + p.$$

$$\Rightarrow E(N^2) = \frac{2-p}{p^2}.$$

$$E(N) = E(\underbrace{E(N|Y)}_{})$$

$N|_{Y=0}$

es una v.a. $g(Y)$ que mejor aproxima a $N$

Ross